แบบคำขอรับจัดสรรเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการ

โครงการ Thailand Green Freight Corridor

(Laem Chabang ระยะโครงข่ายระดับประเทศ EV Truck Network)

โครงการพัฒนาโครงข่ายสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับรถบรรทุกขนส่งเชื่อมท่าเรือแหลมฉบังสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม

หัวข้อ	ข้อเสนอ
หลักการลงทุน	รัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกลาง | เอกชนลงทุนรถและการปฏิบัติการ
พื้นที่นำร่อง	แหลมฉบัง - ลาดกระบัง | แหลมฉบัง - มาบตาพุด | แหลมฉบัง - นครราชสีมา
องค์ประกอบ	Grid + Solar + BESS + High-Power ระบบอัดประจุไฟฟ้า + Digital Platform
งบกรอบฐาน	2,360 ล้านบาท สำหรับ 8 Hub
สถานะ	ข้อเสนอโครงการระดับแนวคิดและการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น
หน่วยงานผู้เสนอโครงการ	[ระบุชื่อกระทรวง/กรม/รัฐวิสาหกิจเจ้าของคำขอ]
หน่วยงานร่วมดำเนินงาน	กระทรวงพลังงาน / กระทรวงคมนาคม / EEC / การท่าเรือแห่งประเทศไทย / การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการ	[ระบุรหัสจากระบบ New e-Budgeting]
แผนงาน	แผนงานที่ 2 การปรับโครงสร้างและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
วงเงินที่ขอรับจัดสรร	ไม่เกิน 2,360.0000 ล้านบาท

สถานะของเอกสาร
ตัวเลขงบประมาณและผลตอบแทนเป็นค่าประมาณระดับแนวคิด
ต้องยืนยันด้วยข้อมูลสำรวจเส้นทาง
การศึกษาผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
(Grid Impact Study) แบบรายละเอียด และราคาประกวดราคา

บทที่ ก

ข้อมูลควบคุมเอกสาร

รายการ	รายละเอียด
ชื่อโครงการ	Thailand Green Freight Corridor (Laem Chabang ระยะโครงข่ายระดับประเทศ EV Truck Network)
เจ้าภาพที่เสนอ	กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงพลังงาน EEC การท่าเรือ และการไฟฟ้า
พื้นที่เริ่มต้น	ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ระยะนำร่อง	24 เดือน
กรอบงบประมาณ	ประมาณ 2,360 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดิน
รูปแบบ	รัฐลงทุนสินทรัพย์หลัก เอกชนลงทุนรถและเดินระบบตามสัญญา
วันที่ข้อมูล	7 กันยายน 2569

ข้อจำกัด
เอกสารนี้ไม่ใช่แบบก่อสร้าง รายงาน EIA รายงาน PPP ฉบับเต็ม หรือคำรับรองผลตอบแทน
ต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์และกำหนดเวลารับคำขอล่าสุดก่อนยื่นจริง

บทที่ ข

สารบัญ

ลำดับ	หัวข้อ
1	บทสรุปผู้บริหาร
2	หลักการ เหตุผล และโอกาสเชิงยุทธศาสตร์
3	ความสอดคล้องกับ พ.ร.ก. และนโยบายรัฐ
4	วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลลัพธ์
5	การประเมินอุปสงค์และกลุ่มผู้ใช้
6	โครงข่ายและตำแหน่งสถานีระยะนำร่อง
7	แบบมาตรฐานศูนย์พลังงานเพื่อโลจิสติกส์สีเขียว
8	สถาปัตยกรรม Solar + BESS + ระบบอัดประจุไฟฟ้า
9	รูปแบบการลงทุนและบทบาทรัฐ-เอกชน
10	แผนดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง
11	งบประมาณและแผนเบิกจ่าย
12	แบบจำลองการดำเนินงานและรายได้
13	ความคุ้มค่าทางการเงินและเศรษฐกิจ
14	สิ่งแวดล้อม สังคม และคาร์บอน
15	มาตรฐาน ความปลอดภัย และการอนุญาต
16	การบริหารความเสี่ยง
17	ธรรมาภิบาลและติดตามผล
18	KPI และแผนขยายผล 10 ปี
19	ข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจ
20	ภาคผนวกและแหล่งอ้างอิง

บทที่ 1

บทสรุปผู้บริหาร

Executive Summary

ประเทศไทยมีโอกาสใช้โครงสร้างพื้นฐานชาร์จรถบรรทุกไฟฟ้าเป็นเครื่องมือเปลี่ยนผ่านพลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้า และยกระดับห่วงโซ่ส่งออก โดยเริ่มจากท่าเรือแหลมฉบังและเชื่อม ICD ลาดกระบัง มาบตาพุด และนครราชสีมา

ข้อเสนอนี้สอดคล้องกับแผนงานเปลี่ยนผ่านพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน พ.ศ. 2569 ซึ่งครอบคลุมการลดพลังงานฟอสซิล พลังงานทดแทน โครงข่ายไฟฟ้า EV ระบบอัดประจุไฟฟ้า และประสิทธิภาพโลจิสติกส์ [1]

โมเดลที่เสนอ
รัฐลงทุน ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ลานพื้นฐาน สถานีชาร์จ ระบบควบคุมกลาง และ Solar/BESS
เฉพาะส่วนที่พิสูจน์ความจำเป็น ส่วนเอกชนลงทุนรถบรรทุกไฟฟ้า ระบบ ระบบบริหารจัดการกองรถ การเดินรถ และบริการเชิงพาณิชย์

หัวข้อ	ข้อเสนอฐาน
เครือข่าย	8 Hub บน 3 เส้นทาง โดยใช้ Hub ร่วมและไม่สร้างซ้ำ
สถานี	Type A 2 แห่ง และ Type B 6 แห่ง
งบลงทุน	2,360 ล้านบาท ช่วงคลาดเคลื่อน -20% ถึง +30%
รถเป้าหมาย	200 คันปี 1, 1,000 คันปี 3, 3,000 คันปี 5
พลังงานขาย	22, 65 และ 110 GWh ในปี 1, 3 และ 5
เกณฑ์ขยาย	อัตราการใช้ประโยชน์ พีก >60% หรือคิวเฉลี่ย >20 นาที
ผลสำคัญ	ลดความเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐานของเอกชนที่ซื้อรถเอง

การขายไฟเพียงอย่างเดียวอาจไม่คืนทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในช่วงเริ่มต้น จึงต้องตัดสินด้วย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ร่วมกับผลตอบแทนทางการเงิน และแยกสินทรัพย์สาธารณะออกจากกิจการเดินระบบอย่างชัดเจน

บทที่ 2

หลักการ เหตุผล และโอกาสเชิงยุทธศาสตร์

2.1 ปัญหาที่ต้องแก้

- สถานีรถยนต์ทั่วไปไม่รองรับความยาวรถ รัศมีเลี้ยว น้ำหนัก และกำลังไฟของรถหัวลาก
- ผู้ประกอบการไม่กล้าซื้อรถหากไม่มีความมั่นใจเรื่องจุดชาร์จ Uptime และต้นทุนตลอดเส้นทาง
- การติดตั้งแยกส่วนโดยไม่มีแผนโครงข่ายเสี่ยงเกิดการลงทุนซ้ำและทรัพย์สินใช้ต่ำ
- ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวัน แต่รถอาจชาร์จกลางคืน จึงต้องบริหารร่วมกับ Grid และ BESS
- โครงการรัฐต้องมีผู้ใช้ ผลลัพธ์วัดได้ และไม่เป็นเพียงการซื้อครุภัณฑ์

2.2 เหตุผลที่เริ่มจากแหลมฉบัง

- เป็นจุดกำเนิดและปลายทางของการเดินรถตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
- เชื่อม shuttle เส้นทาง ใน EEC และเส้นทางไปกรุงเทพฯ กับภาคอีสาน
- มีตัวอย่าง EV truck และ Solar charging ของเอกชนในพื้นที่แล้ว [2]
- มีสถานีชาร์จกำลังสูงสำหรับรถพาณิชย์ จึงควรเติมช่องว่างหรือเชื่อมการใช้บริการข้ามเครือข่าย
  ไม่ลงทุนซ้ำซ้อนกับภาคเอกชนโดยไม่มีความจำเป็น [3]

หลักออกแบบ	การนำไปใช้
พิจารณาอุปสงค์ก่อนลงทุน	ยืนยัน กองรถ, เส้นทาง และข้อผูกพันการใช้บริการ ก่อน CAPEX
Modular	เพิ่มหัวชาร์จ/BESS เมื่ออัตราการใช้ประโยชน์ ถึงเกณฑ์
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนกำหนดขนาด	ตรวจ ขีดความสามารถรองรับ และระบบป้องกัน ก่อนกำหนดขนาด
การเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม	หลาย กองรถ ใช้บริการและราคาโปร่งใส

หลักออกแบบ	การนำไปใช้
หลีกเลี่ยงการลงทุนซ้ำซ้อน	ทำแผนที่สถานีเดิมและ การใช้พื้นที่ร่วมกัน
ผลลัพธ์ต้องตรวจวัดได้	รายงาน kWh, ความพร้อมดำเนินการใช้งาน, รถ, ดีเซลและ CO2

บทที่ 3

ความสอดคล้องกับ พ.ร.ก. และนโยบายรัฐ

รัฐบาลระบุกรอบลงทุน 3 ด้าน ได้แก่ ลดฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนพร้อมดำเนินการโครงข่าย ส่งเสริมยานยนต์สะอาด EV ระบบอัดประจุไฟฟ้า/Swapping และโลจิสติกส์ รวมถึงทักษะและนวัตกรรม [1]

กรอบ	องค์ประกอบ	หลักฐาน
ลดฟอสซิล	รถดีเซลเปลี่ยนเป็น EV	ลิตรดีเซลที่หลีกเลี่ยง
พลังงานทดแทน	Solar หลังคาลานจอด	MWh ใช้จริง
โครงข่าย	จุดเชื่อมต่อ หม้อแปลง EMS	MW โหลดและคุณภาพไฟ
ยานยนต์สะอาด	สถานีชาร์จเฉพาะรถบรรทุก	รถและ session
โลจิสติกส์	จองคิว Route/กองรถ integration	เวลารอและเที่ยวสูญเสีย
ทักษะ	ช่าง HV Charger BESS และกู้ภัย	ผู้ผ่านการรับรอง

3.1 การแสดงความสอดคล้องกับรายการลักษณะโครงการที่ไม่เข้าข่ายรับการสนับสนุน

- ไม่เป็นการศึกษาวิจัยล้วน แต่เป็นลงทุนพร้อมดำเนินการพื้นที่ ผู้ใช้ และแผนเดินระบบ
- ไม่ซื้อหรือแจกยานพาหนะ รถเป็นการลงทุนของเอกชน
- ไม่แบ่งซื้อแบ่งจ้างและไม่ซ้ำงบประจำหรือแหล่งอื่น
- ใช้มาตรฐานเทคนิคและแผน O&M ตลอดอายุสินทรัพย์

ข้อควรเร่ง
ใช้พื้นที่รัฐหรือพื้นที่เช่าที่พร้อมดำเนินการ และแยกงานที่ทำทันกรอบกฎหมายออกจากงานที่ต้องเวนคืนหรือทำ EIA [1][4]

บทที่ 4

วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลลัพธ์

1. สร้างเครือข่ายที่ทำให้รถบรรทุกไฟฟ้า เดินทางบน 3 เส้นทางได้อย่างมั่นใจ
2. ลดความเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐานของเอกชนที่ลงทุนรถเอง
3. ผสาน Grid, Solar, BESS และ Energy Management ตามความจำเป็นจริง
4. สร้างมาตรฐานข้อมูล ความปลอดภัย ราคา และความสามารถในการทำงานร่วมกัน
5. สร้างต้นแบบขยายสู่ ระยะโครงข่ายระดับประเทศ Green Freight Network

รวมในโครงการ	ไม่รวมในงบรัฐ
Grid, transformer, เครื่องอัดประจุไฟฟ้า, ลานพื้นฐานและระบบกลาง	ซื้อรถบรรทุกให้เอกชน
Solar/BESS ที่ Grid Study ยืนยัน	คลังสินค้าและค้าปลีกเชิงพาณิชย์
NOC, การจอง, การเรียกเก็บค่าบริการ, ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ค่าเดินรถและพนักงาน กองรถ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย, CCTV, ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	โครงการซ้ำสถานีเอกชน

ระดับ	ตัวชี้วัด
Output	Hub, เครื่องอัดประจุไฟฟ้า, MW Solar, MWh BESS
Outcome	รถใช้จริง kWh ความพร้อมดำเนินการใช้งาน การจัดคิว cost/km
Impact	ดีเซล CO2 การลงทุนรถ และมูลค่า Green Logistics

บทที่ 5

การประเมินอุปสงค์และกลุ่มผู้ใช้

แบบจำลองใช้เฉพาะรถที่มีเส้นทางซ้ำ จุดจอดคาดการณ์ได้ และมีข้อผูกพันการใช้บริการ
ไม่ใช้จำนวนรถที่เข้าออกท่าเรือทั้งหมดเป็นฐานประมาณการผู้ใช้บริการ

- รถหัวลากตู้แบบ shuttle แหลมฉบัง - ICD/ลานตู้
- รถระหว่างโรงงานในแหลมฉบัง บ่อวิน ปลวกแดง มาบตาพุด
- รถสายฉะเชิงเทรา กบินทร์บุรี และโคราช
- กองรถ ผู้ส่งออกที่ต้องลด Scope 3

ปี	รถใน ecosystem	รถใช้ corridor/วัน	พลังงาน GWh/ปี	หลักคิด
1	200	140	22	ผู้ใช้หลัก
2	500	300	40	เพิ่ม เส้นทาง
3	1,000	500	65	การใช้บริการข้ามเครือข่าย ครบ
4	2,000	700	85	เพิ่ม อัตราการใช้ประโยชน์
5	3,000	900	110	ขยายแบบ modular

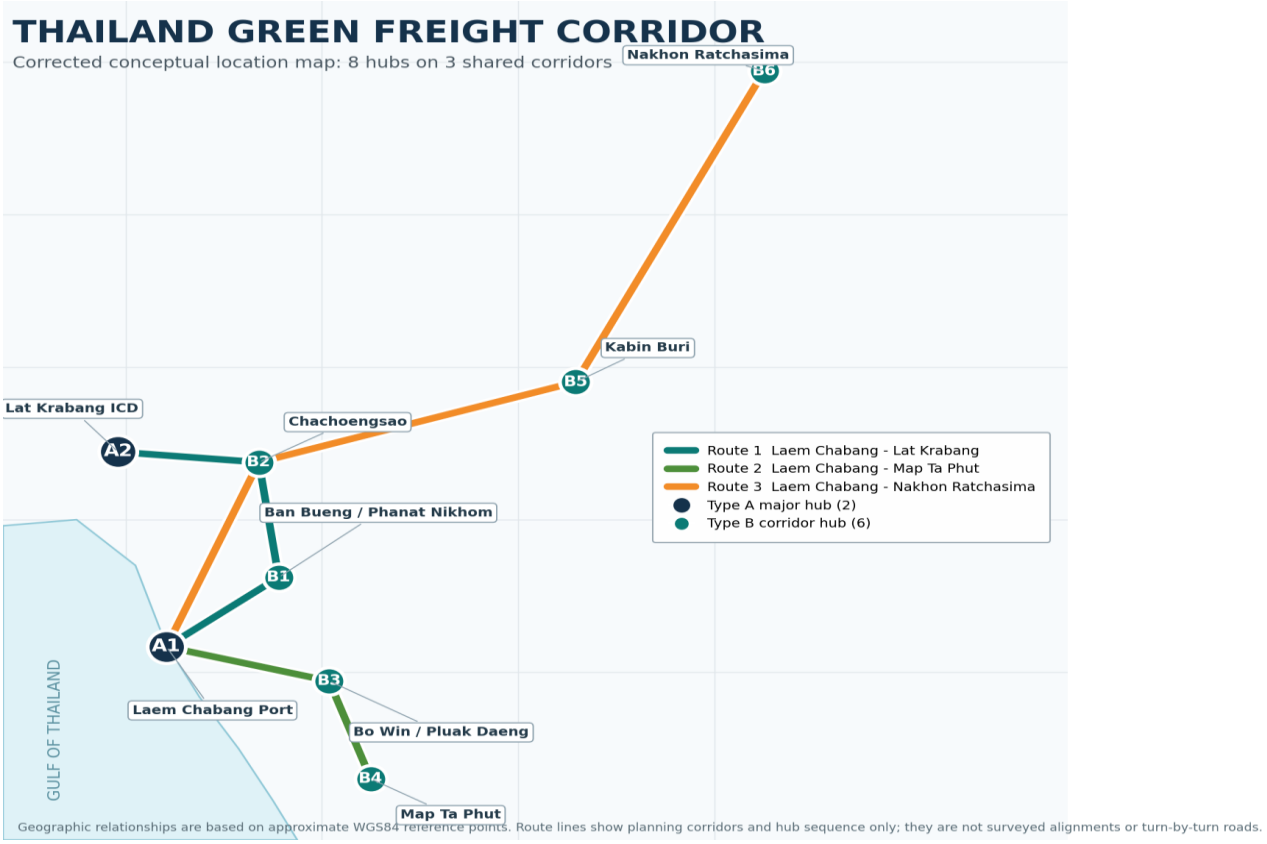
พลังงาน corridor ต่อรถต่ำกว่าการใช้ทั้งหมด เพราะรถส่วนหนึ่งชาร์จที่ศูนย์จอดและบำรุงรักษารถ ของตนเอง

5.1 ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมก่อนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย

- กองรถ, เส้นทาง, mileage, payload และ dwell time 8 สัปดาห์
- Depot, grid ขีดความสามารถรองรับ, รุ่นรถ, battery และ charging curve
- Willingness to pay และ take-or-pay
- แผนซื้อรถที่ผ่านอนุมัติเงินลงทุน ไม่ใช่เพียง Letter of Interest

บทที่ 6

โครงข่ายและตำแหน่งสถานีระยะนำร่อง



ภาพที่ 1
แผนที่แสดงตำแหน่งเชิงแนวคิดของโครงข่ายสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับรถบรรทุก
จำนวน 8 แห่ง บนแนวเส้นทางนำร่อง 3 เส้นทาง
โดยกำหนดให้บางสถานีรองรับการใช้งานร่วมกันระหว่างเส้นทาง

หมายเหตุ: แผนที่นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับแนวคิด
โดยแสดงความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์และลำดับของจุดสถานีตาม

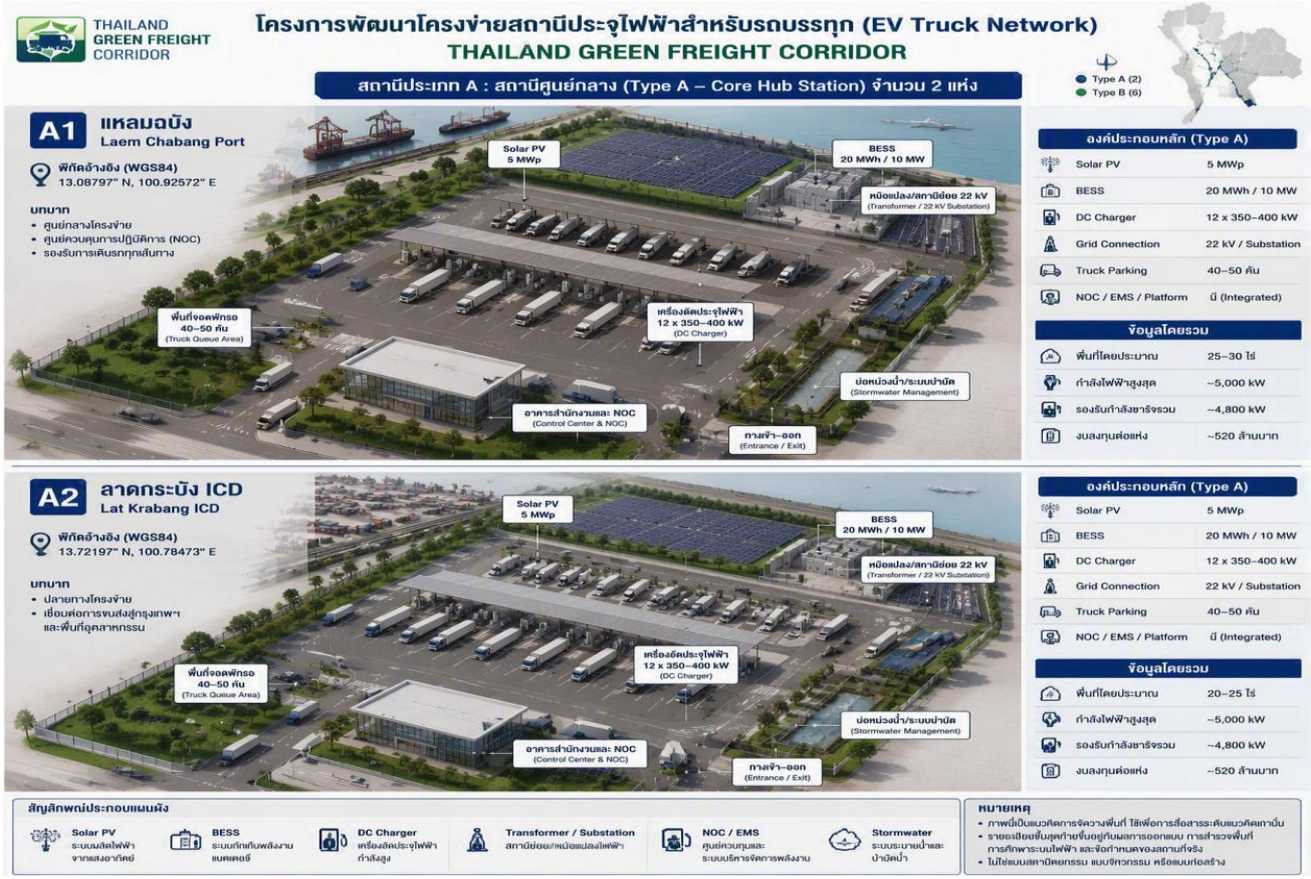
พิกัดอ้างอิงโดยประมาณในระบบ WGS84 เท่านั้น
เส้นที่แสดงเป็นแนวระเบียงการเดินรถเพื่อการวางแผน
มิใช่แนวเขตทางหรือเส้นทางเดินรถที่ผ่านการสำรวจและรับรอง
การกำหนดตำแหน่งสถานีและแนวเส้นทางขั้นสุดท้ายต้องยืนยันด้วยการ

สำรวจภาคสนาม การศึกษาด้านจราจร ความพร้อมของที่ดิน
และผลการศึกษาระบบไฟฟ้ารายจุด
แหล่งข้อมูล: ประมวลจากข้อมูลตำแหน่งท่าเรือแหลมฉบัง ICD ลาดกระบัง
บ้านบึง ฉะเชิงเทรา ปลวกแดง มาบตาพุด กบินทร์บุรี และนครราชสีมา
จากฐานข้อมูลพิกัดสาธารณะระบบ WGS84 ข้อมูล UN/LOCODE
สำหรับท่าเรือและจุดขนส่ง
และข้อมูลโครงข่ายทางหลวงของกรมทางหลวง
รวมถึงแนวทางหลวงเอเชีย AH19 ของ UNESCAP

ผู้จัดทำปรับเรียบเรียงเพื่อใช้ประกอบข้อเสนอโครงการ ณ วันที่ 7 กันยายน 2569

รหัส	พื้นที่	ประเภท	เส้นทาง	บทบาท
A1	แหลมฉบัง	A	ทุกเส้นทาง	ศูนย์กลางโครงข่ายและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (NOC)
A2	ลาดกระบัง ICD	A	ลาดกระบัง	ปลายทาง
B1	พนัสนิคม/บ้านบึง	B	ลาดกระบัง	จุดกลาง
B2	ฉะเชิงเทรา	B	ลาดกระบัง/โคราช	จุดแยก
B3	บ่อวิน/ปลวกแดง	B	มาบตาพุด	นิคม
B4	มาบตาพุด	B	มาบตาพุด	ปลายทาง EEC
B5	กบินทร์บุรี	B	โคราช	พักกลางทาง
B6	นครราชสีมา	B	โคราช	ปลายทางอีสาน

เกณฑ์คัดเลือก	น้ำหนัก
ผู้ใช้หลัก และ ปริมาณการเดินรถ	25%
ความพร้อมดำเนินการของระบบไฟฟ้า	20%
การเข้าออก รัศมีเลี้ยว และความปลอดภัย	15%
ระยะเวลาจอดรถ	10%
ความพร้อมดำเนินการด้านที่ดิน	10%
ไม่ซ้ำเอกชน/การใช้บริการข้ามเครือข่าย	10%
Solar/ชุมชน	5%
การขยายในอนาคต	5%

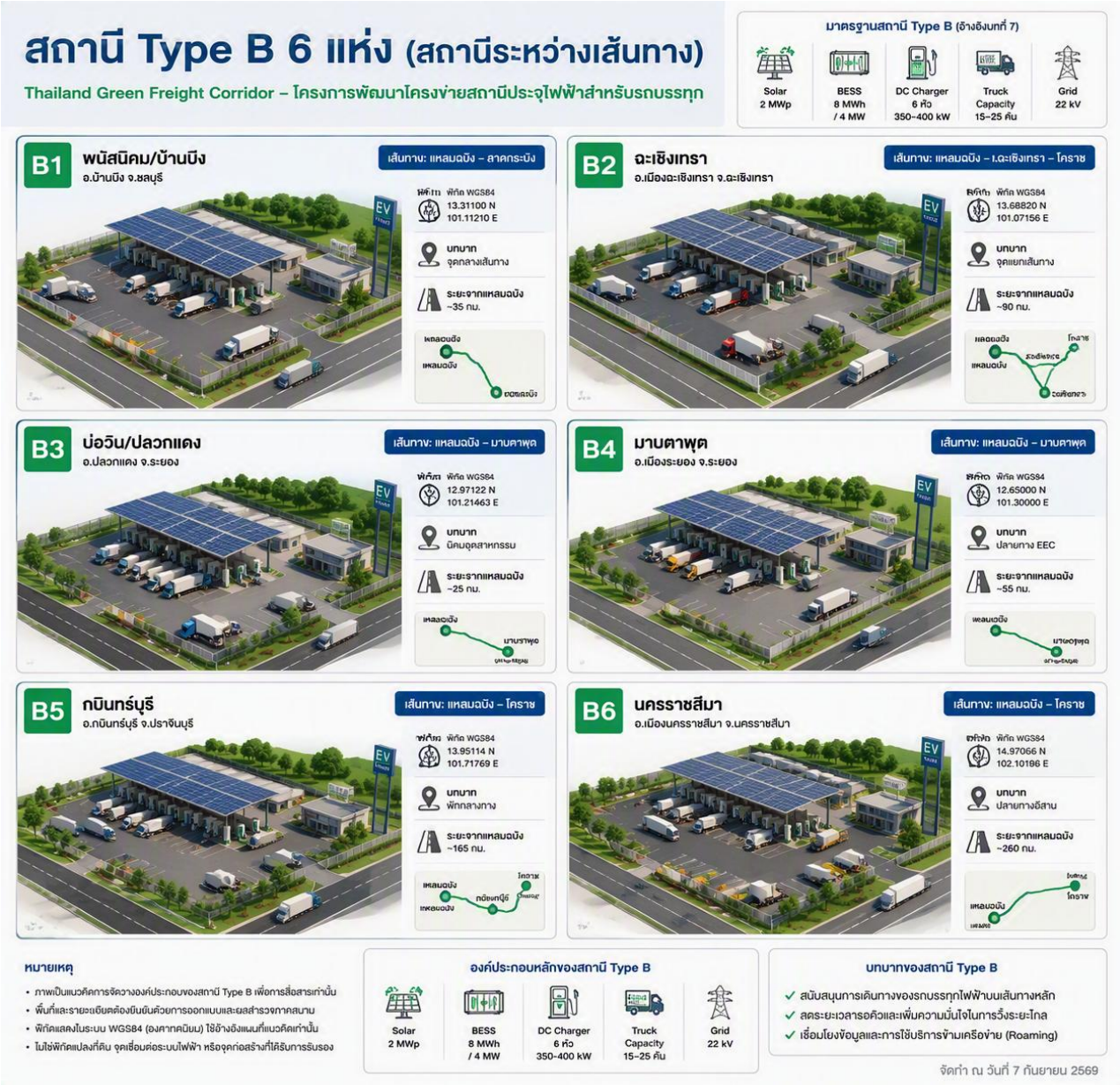


สถานีประเภท A

ภาพแสดงรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบเบื้องต้นของสถานีประเภท A ซึ่งทำหน้าที่เป็นสถานีศูนย์กลางของโครงข่าย ประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 MWp ระบบกักเก็บพลังงานขนาด 20 MWh/10 MW ช่องประจุไฟฟ้ากำลังสูงจำนวน 12 ช่อง ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการและพื้นที่บริการผู้ขับรถ พร้อมกำหนดการเดินรถทางเดียวแบบขับผ่าน และพื้นที่พักรอรถประมาณ 40 ถึง 50 คัน

หมายเหตุ:

ภาพนี้เป็นผังเชิงแนวคิด มิใช่แบบก่อสร้าง ขนาดและตำแหน่งของอุปกรณ์ต้องยืนยันจากการสำรวจพื้นที่ การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์การจราจร และการออกแบบรายละเอียดของแต่ละพื้นที่



สถานีประเภท B

ภาพแสดงรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบเบื้องต้นของสถานีประเภท B ซึ่งทำหน้าที่เป็นสถานีระหว่างเส้นทางหรือสถานีปลายทางระดับภูมิภาค ประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2 MWp ระบบกักเก็บพลังงานขนาด 8 MWh/4 MW ช่องประจุไฟฟ้ากำลังสูงจำนวน 6 ช่อง ระบบควบคุมที่เชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุมส่วนกลาง พร้อมกำหนดการเดินรถทางเดียวแบบขับผ่าน และพื้นที่พักรอรถประมาณ 15 ถึง 25 คัน

หมายเหตุ:

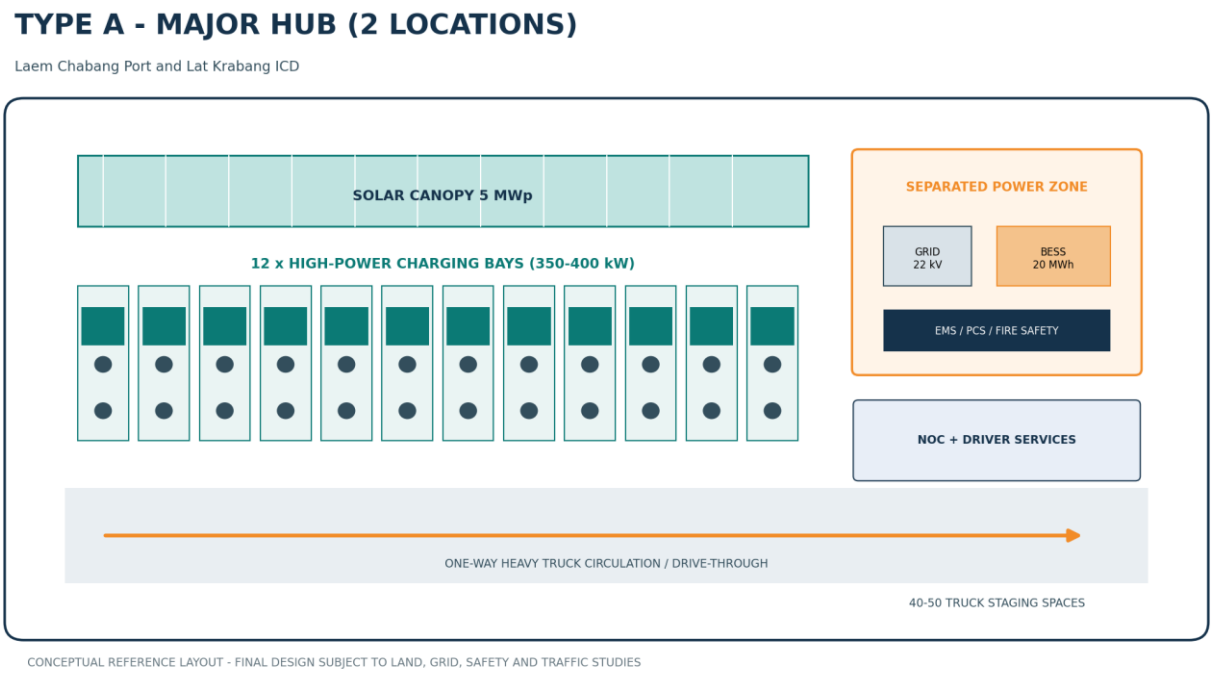
ภาพนี้เป็นผังเชิงแนวคิด มิใช่แบบก่อสร้าง จำนวนช่องประจุไฟฟ้า ขนาดระบบ Solar และ BESS รวมถึงรูปแบบทางเข้าออก ต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการใช้บริการ ความพร้อมของระบบไฟฟ้า และข้อจำกัดของพื้นที่แต่ละแห่ง

บทที่ 7

แบบมาตรฐานศูนย์พลังงานเพื่อโลจิสติกส์สีเขียว

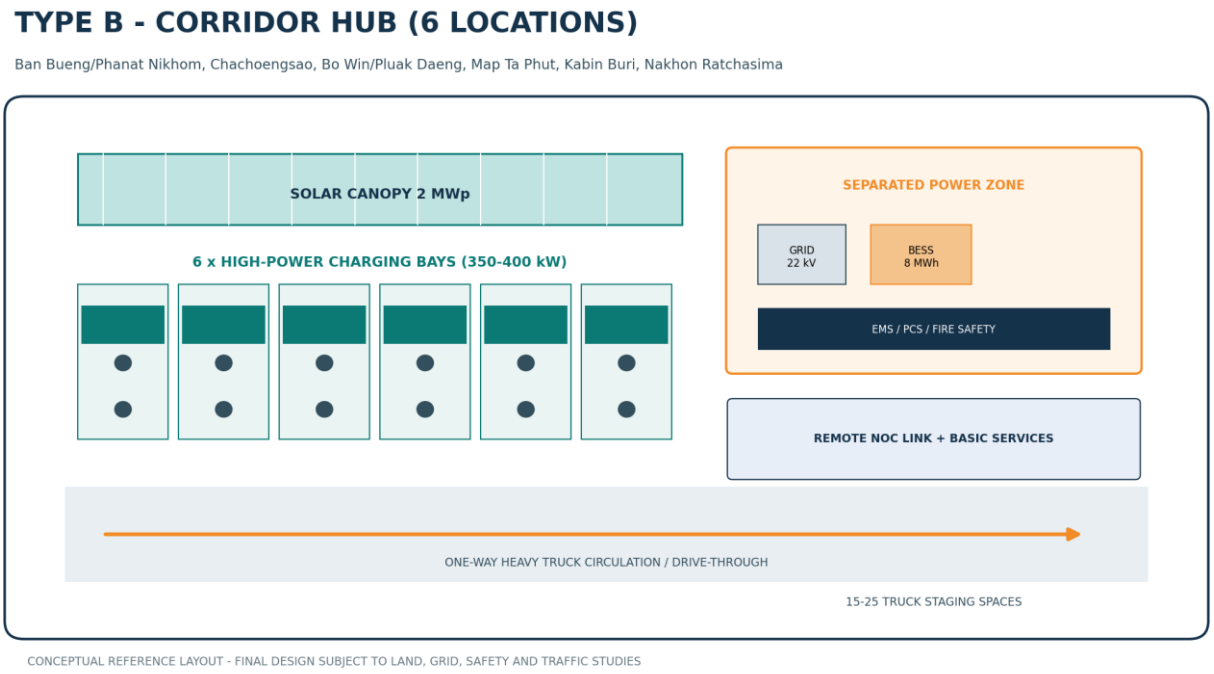
องค์ประกอบ	สถานีประเภท A: สถานีศูนย์กลาง	ประเภท B: สถานีระหว่างเส้นทาง
จำนวน	2	6
Solar	5 MWp	2 MWp
BESS	20 MWh / 10 MW	8 MWh / 4 MW
หัวชาร์จ	12 x 350-400 kW	6 x 350-400 kW
ลาน	40-50 คัน	15-25 คัน
Grid	22 kV/พิจารณา substation	22 kV
NOC	มี	เชื่อมส่วนกลาง
งบ	520 ลบ.	220 ลบ.

ภาพต่อไปนี้แสดงองค์ประกอบและการจัดพื้นที่ในระดับแนวคิด เพื่อสื่อสารความแตกต่างด้านขนาด กำลังไฟฟ้า จำนวนช่องอัดประจุ การจัดการจราจรรถบรรทุก และพื้นที่ระบบไฟฟ้าแยกส่วน โดยรายละเอียดขั้นสุดท้ายต้องเป็นไปตามผลการออกแบบและข้อกำหนดขององพื้นที่แต่ละแห่ง



ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบเบื้องต้นของสถานีประเภท A สำหรับสถานีศูนย์กลาง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังและ ICD ลาดกระบัง

หมายเหตุและแหล่งข้อมูล:
ภาพนี้จัดทำโดยผู้เสนอโครงการจากข้อกำหนดสมมติฐานในบทที่ 7 ได้แก่ Solar 5 MWp, BESS 20 MWh/10 MW, หัวชาร์จ 12 หัว ขนาด 350-400 kW และพื้นที่รองรับรถ 40-50 คัน เพื่อใช้สื่อสารแนวคิดการจัดพื้นที่เท่านั้น มิใช่แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรม หรือแบบก่อสร้าง



ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบเบื้องต้นของสถานีประเภท B สำหรับสถานีระหว่างเส้นทาง จำนวน 6 แห่ง

หมายเหตุและแหล่งข้อมูล:
ภาพนี้จัดทำโดยผู้เสนอโครงการจากข้อกำหนดสมมติฐานในบทที่ 7 ได้แก่ Solar 2 MWp, BESS 8 MWh/4 MW, หัวชาร์จ 6 หัว ขนาด 350-400 kW และพื้นที่รองรับรถ 15-25 คัน เพื่อใช้สื่อสารแนวคิดการจัดพื้นที่เท่านั้น มิใช่แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรม หรือแบบก่อสร้าง

BESS เป็นเพดานออกแบบเบื้องต้น ควรจัดซื้อเป็น Base Module และการขยายในอนาคต Module เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินใช้ต่ำ

- ช่องชาร์จ drive-through ลดการถอย
- แยก BESS/transformer จากผู้ขับ
- มี emergency access และทางหนีไฟ
- สำรอง conduit และพื้นที่เพิ่มหัวชาร์จ

บทที่ 8

สถาปัตยกรรม Solar + BESS + ระบบอัดประจุไฟฟ้า

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลัก Solar ลดพลังงานสุทธิช่วงกลางวัน BESS ลด peak และเพิ่มการใช้พลังงานที่ผลิตได้ภายในพื้นที่ ระบบ EMS จัดลำดับการชาร์จตาม SLA รถ

ชั้น	หน้าที่
Grid	ความต่อเนื่องและขีดความสามารถรองรับ
Solar	จ่ายตรงและลด net load
BESS/PCS	การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด, smoothing, short backup
EMS	การพยากรณ์, การจัดคิว, การจำกัดความต้องการไฟฟ้า
Charger controller	การจัดสรรกำลังไฟฟ้าแบบพลวัต
กองรถ platform	การจอง, SOC, ETA, การเรียกเก็บค่าบริการ
Data	kWh, ความพร้อมดำเนินการใช้งาน, carbon, audit

6. ใช้ Solar กับรถโดยตรงเมื่อมีโหลด
7. เก็บส่วนเกินหรือชาร์จ BESS ช่วงเหมาะสม
8. จำกัดโหลดรวมตาม Grid และ SLA
9. คาย BESS ลด peak
10. รับไฟฟ้าจากระบบโครงข่าย เมื่อ BESS ไม่คุ้ม/ SOC ต่ำ

กฟผ.ระบุ use case BESS เช่น energy shifting, renewable firming และ frequency regulation แต่ต้องกำหนดมูลค่าและข้ออนุญาตชัดเจน [5]

บทที่ 9

รูปแบบการลงทุนและบทบาทรัฐ-เอกชน

ฝ่าย	รับผิดชอบ	ผลตอบแทน
รัฐ	สินทรัพย์หลัก Grid ลาน ระบบกลาง Solar/BESS ที่จำเป็น	ประโยชน์เศรษฐกิจ/ส่วนแบ่งรายได้
ผู้เดินระบบ	O&M, staff, energy, customer service	ค่าดำเนินงาน/ส่วนต่าง
กองรถ	รถบรรทุกไฟฟ้า, ศูนย์จอดและบำรุงรักษารถ, เส้นทาง operation	ประหยัดและงาน Green logistics
ผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์	ร้าน/ซ่อม/บริการคนขับ	ค่าเช่าและบริการ
การไฟฟ้า	connection, meter, quality	ขายไฟ/บริการ Grid

สัญญา	ข้อดี	ข้อควรระวัง
รัฐลงทุน + O&M	เร็วและคุมข้อมูล	รัฐรับ demand risk
สัมปทานเดินระบบ	โอนความเสี่ยงบางส่วน	tariff/revenue share
PPP Net Cost	เอกชนลงทุนเพิ่ม	ต้อง demand สูง
Availability Payment	เน้นความพร้อมดำเนินการใช้งาน	ต้องผูกผู้ใช้จริง

ข้อเสนอ
ใช้ สัญญาจ้างเดินระบบหรือสัมปทานที่อิงผลสัมฤทธิ์ 5-7 ปี พร้อมดำเนินการ การแบ่งปันรายได้ และสิทธิเพิ่มขีดความสามารถรองรับ เมื่อ demand ถึงเกณฑ์

บทที่ 10

แผนดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะ	เดือน	กิจกรรม	จุดผ่านการพิจารณา
เตรียม	0-2	PMO เจ้าภาพ พื้นที่	Charter
ยืนยันอุปสงค์	1-4	กองรถ/เส้นทาง/ข้อผูกพันการใช้บริการ	ผ่านเกณฑ์ผู้ใช้หลัก
ออกแบบ	2-7	Grid, concept, permits	แบบ/งบ
จัดซื้อจัดจ้าง	5-10	TOR/TCO/cyber	ลงนาม
ก่อสร้าง	9-18	โยธา ไฟ Solar BESS Charger	งานติดตั้งแล้วเสร็จ
ทดสอบและตรวจรับระบบ	17-20	load/ระบบป้องกัน/safety	COD
ติดตามและปรับเสถียรภาพระบบ	21-24	อัตราการใช้ประโยชน์/tariff/defect	พิจารณาการขยายกำลังให้บริการ

- กลุ่มงาน A Grid/โยธา
- กลุ่มงาน B Solar
- กลุ่มงาน C BESS/PCS/EMS/fire
- กลุ่มงาน D Charger/load management
- กลุ่มงาน E Platform/การใช้บริการข้ามเครือข่าย/NOC/cyber
- กลุ่มงาน F ผู้ตรวจสอบอิสระ engineer/testing

10.1 เกณฑ์จัดซื้อ

- ต้นทุนตลอดอายุ ไม่ใช่ราคาซื้อแรก
- Reference site, SLA และอะไหล่ไทย
- Warranty degradation และ performance guarantee
- Open API และรัฐเป็นเจ้าของข้อมูล
- ทดสอบ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ก่อนรับมอบ

บทที่ 11

งบประมาณและแผนเบิกจ่าย

งบเป็น ประมาณการต้นทุนระดับการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Class 4 Estimate) ช่วงคลาดเคลื่อน -20% ถึง +30% ไม่รวมค่าที่ดิน ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง ภาษีที่ขอคืนได้ และงานย้ายสาธารณูปโภคพิเศษ

11.1 Type A ต่อแห่ง

รายการ	ฐาน	ล้านบาท
Solar	5 MWp	110
BESS turnkey	20 MWh	180
Charger	12 หัว	80
Grid/electrical	22 kV	60
งานโยธาและอาคาร/building/safety	ลานและบริการ	40
IT/EMS/NOC	ระบบ	15
ออกแบบ/contingency	ประมาณ 7%	35
รวม		520

11.2 Type B ต่อแห่ง

รายการ	ฐาน	ล้านบาท
Solar	2 MWp	45
BESS turnkey	8 MWh	70
Charger	6 หัว	35
Grid/electrical	22 kV	30
งานโยธาและอาคาร/building/safety	ลาน	20
IT/EMS	ระบบ	5
ออกแบบ/contingency	ประมาณ 7%	15

รายการ	ฐาน	ล้านบาท
รวม		220

ประเภท	จำนวน	ต่อแห่ง	รวม
Type A	2	520	1,040
Type B	6	220	1,320
รวม	8		2,360

ราคา Solar ใช้ ข้อมูลราคาอ้างอิงในตลาด ช่วงประมาณ 18-22 บาท/W สำหรับระบบขนาดใหญ่และต้องยืนยันด้วย tender [6][7] ต้นทุน BESS เปลี่ยนเร็วตาม duration, PCS, safety, warranty และ grid requirement [5][8]

ช่วง	สัดส่วน	ล้านบาท
ออกแบบ	8%	189
จัดหา	42%	991
ก่อสร้าง	38%	897
ทดสอบ	7%	165
สำรองกลาง	5%	118
รวม	100%	2,360

11.3 ทางเลือกกรณีไม่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กรณีโครงการไม่ลงทุนระบบ Solar ภายในสถานี และใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าโดยตรง สามารถประมาณการการลดเงินลงทุนเริ่มต้นได้โดยหักเฉพาะรายการ Solar ตามกรอบงบประมาณในข้อ 11.1 และ 11.2 ทั้งนี้ ยังคงรายการ BESS ระบบประจุไฟฟ้า ระบบรับไฟฟ้า งานโยธา และระบบ IT/EMS/NOC ไว้ตามสมมติฐานเดิม

11.3.1 ผลกระทบต่องบลงทุนรายสถานี

ประเภทสถานี	รายการคำนวณ	งบเดิมต่อแห่ง (ล้านบาท)	ตัด Solar (ล้านบาท)	งบใหม่ต่อแห่ง (ล้านบาท)	ลดลง (ร้อยละ)
Type A	520 - 110	520	110	410	21.15
Type B	220 - 45	220	45	175	20.45

สถานีประเภท A ลดเงินลงทุนได้ประมาณ 110 ล้านบาทต่อแห่ง เหลือประมาณ 410 ล้านบาทต่อแห่ง ส่วนสถานีประเภท B ลดเงินลงทุนได้ประมาณ 45 ล้านบาทต่อแห่ง เหลือประมาณ 175 ล้านบาทต่อแห่ง

11.3.2 ผลกระทบต่องบลงทุนรวม 8 Hub

ประเภทสถานี	จำนวน (แห่ง)	งบเดิมรวม (ล้านบาท)	ลดจาก Solar (ล้านบาท)	งบใหม่รวม (ล้านบาท)
Type A	2	1,040	220	820
Type B	6	1,320	270	1,050
รวม	8	2,360	490	1,870

ผลจากการตัด Solar ออกจากทั้ง 8 Hub ทำให้งบลงทุนรวมลดลงประมาณ 490 ล้านบาท จาก 2,360 ล้านบาท เหลือประมาณ 1,870 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.76 ของกรอบงบเดิม

11.3.3 ข้อพิจารณาด้านระบบไฟฟ้าและต้นทุนตลอดอายุโครงการ

1) ตัวเลข 490 ล้านบาทเป็นการลดเงินลงทุนเริ่มต้นโดยหักรายการ Solar ตามเอกสารโดยตรง ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังรับไฟฟ้า หม้อแปลง อุปกรณ์ป้องกัน สถานีไฟฟ้าย่อย หรือค่าธรรมเนียมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

2) เมื่อไม่มี Solar
พลังงานสำหรับประจุรถทั้งหมดต้องมาจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าและการคายพลังงานจาก BESS ที่รับพลังงานจากระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ต้นทุนซื้อไฟฟ้าและค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดต้องคำนวณใหม่

3) BESS ยังสามารถใช้บริหารกำลังไฟฟ้าสูงสุด ลดความผันผวนของโหลด และสนับสนุนความต่อเนื่องของการให้บริการได้ แต่ความคุ้มค่าของขนาด 20 MWh สำหรับ Type A และ 8 MWh สำหรับ Type B ต้องยืนยันอีกครั้งเมื่อไม่มี Solar

4) ก่อนกำหนดงบประมาณฉบับปรับปรุง ต้องจัดทำ Grid Impact Study รายสถานี ขอข้อมูลกำลังรองรับและค่าเชื่อมต่อจากการไฟฟ้า และปรับแบบจำลองต้นทุนตลอดอายุโครงการตามอัตราค่าไฟและรูปแบบการใช้งานจริง

ข้อสรุป: ทางเลือกใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าโดยตรงช่วยลด CAPEX ได้ประมาณ 20.76% แต่ยังไม่สามารถสรุปว่าต้นทุนรวมตลอดอายุโครงการลดลงในสัดส่วนเดียวกัน จนกว่าจะประเมินค่าไฟ ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ค่าเชื่อมต่อระบบ และความเหมาะสมของ BESS ใหม่ครบถ้วน

แหล่งข้อมูล: ประมวลและคำนวณจากกรอบงบประมาณบทที่ 11 ของเอกสารฉบับนี้ โดยสถานี Type A มีงบ Solar 110 ล้านบาทต่อแห่ง และสถานี Type B มีงบ Solar 45 ล้านบาทต่อแห่ง

บทที่ 12

แบบจำลองการดำเนินงานและรายได้

ตัวแปร	สมมติฐาน
ค่าบริการ	7.00 บาท/kWh ช่วงอ้างอิง fleet 6.5-7.7 [3]
ต้นทุนพลังงาน	4.10 บาท/kWh
O&M แปรผัน	0.45 บาท/kWh
O&M คงที่ปีแรก	55 ล้านบาท
รายได้อื่นปีแรก	12 ล้านบาท
พลังงาน	22/40/65/85/110 GWh ปี 1-5

ปี	GWh	รายได้ชาร์จ	อื่น	ต้นทุนไฟ	O&M รวม	EBITDA
1	22	154	12	90	65	11
2	40	280	18	164	75	59
3	65	455	25	267	91	122
4	85	595	32	349	105	173
5	110	770	40	451	122	237

หน่วย ล้านบาท EBITDA ก่อนค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และเงินสำรองสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์

- แยกค่าไฟ ค่า service และ overstay
- tariff ผู้ใช้หลัก ตาม take-or-pay
- ทบทวนตามค่าไฟจริง
- price ceiling/open-book audit
- ไม่ขาย carbon credit ซ้ำกับลูกค้า

บทที่ 13

ความคุ้มค่าทางการเงินและเศรษฐกิจ

การนำเสนอ IRR 12-18% โดยไม่มี cash flow 15-20 ปี ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ และ terminal value ไม่เหมาะสม แบบจำลองฐานจึงรายงานเพียง มุมมองกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และผลประโยชน์เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด 5 ปี	ฐาน
รายได้สะสม	ประมาณ 2,381 ล้านบาท
EBITDA สะสม	ประมาณ 602 ล้านบาท
CAPEX รัฐ	2,360 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย	มากกว่า 10 ปี
ข้อสรุป	ใช้ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และแบ่งความเสี่ยง

ตัวแปรรถ	สมมติฐาน
ระยะทาง	100,000 กม./ปี
ดีเซล	2.5 กม./ลิตร @30 บาท
EV	1.4 kWh/กม. @5.8 บาท
ดีเซล cost	12.00 บาท/กม.
EV energy cost	8.12 บาท/กม.
ประหยัด	ประมาณ 388,000 บาท/คัน/ปี

ผลปี 5	วิธีคิด	ค่า
ดีเซลหลีกเลี่ยง	3,000x100,000/2.5	120 ล้านลิตร
มูลค่าดีเซล	x30 บาท	3,600 ล้านบาท
ไฟรถรวม	3,000x100,000x1.4	420 GWh

ผลปี 5	วิธีคิด	ค่า
ผ่าน corridor	ตาม model	110 GWh
Corridor share	110/420	26%

ผลประโยชน์สุทธิต้องหักค่าไฟ ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มรถ ผลกระทบภาษี และต้นทุนระบบใน CBA ฉบับเต็ม

บทที่ 14

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และคาร์บอน

- กรณีฐาน ใช้ลิตรดีเซลจริงและ emission factor ที่รับรอง
- กรณีดำเนินโครงการ ใช้ kWh จริงและ grid emission factor รายปี
- รายงาน tank-to-wheel และ well-to-wheel
- ใช้ มิเตอร์สำหรับการซื้อขายที่ได้มาตรฐาน และ ระบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
- กำหนดสิทธิ carbon attribute ไม่ให้นับซ้ำ

ข้อควรระวัง
ยังไม่ควรใช้เป้าลด CO2 300,000-350,000 ตัน/ปีจนกว่าจะกำหนด emission factor และขอบเขต เพราะไฟ Grid ยังมีการปล่อย

ประเด็น	มาตรการ
จราจร/เสียง	digital การจัดคิว และไม่ให้คิวล้นถนน
น้ำฝน/รั่ว	drainage/oil separator
ความเสี่ยงอัคคีภัยจากระบบกักเก็บพลังงาน	separation/detection/suppression
ชุมชน	เปิดเผยข้อมูลและ grievance
ซากอุปกรณ์	สัญญารับคืน/EPR
แรงงาน	LOTO, PPE, HV authorization

บทที่ 15

มาตรฐาน ความปลอดภัย และการอนุญาต

หมวด	ประเด็น
ระบบไฟฟ้า	grid code, ระบบป้องกัน, earthing, PQ
ระบบอัดประจุไฟฟ้า	IEC 61851/62196 หรือเทียบเท่า
BESS	system certification, propagation, fire
งานโยธาและอาคาร	building, zoning, drainage, access
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	segmentation, encryption, patch, logs
PDPA	สิทธิข้อมูลรถ/คนขับ
สิ่งแวดล้อม	EIA/IEE screening และ permits
ความปลอดภัยในการทำงาน	HV, LOTO, emergency drill

- ทดสอบ เครื่องอัดประจุไฟฟ้า พร้อมดำเนินการกันหลายหัว
- dynamic load management และ fail-safe
- BESS ขีดความสามารถรองรับ/efficiency/thermal
- การเรียกเก็บค่าบริการ accuracy
- penetration test/DR
- ซ้อม fire/accident/electric shock

บทที่ 16

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการ
EV โตช้า	สูง	anchor contract/modular/เงื่อนไขระงับการลงทุน
Grid ช้า	สูง	ยืนยัน ขีดความสามารถรองรับ ก่อนเลือกที่
BESS ใช้ต่ำ	กลาง	phase และ value stack
เทคโนโลยีเปลี่ยน	สูง	มาตรฐานเปิด/replaceable
อัคคีภัย	สูงมาก	separation/training/insurance
ค่าไฟผันผวน	กลาง	tariff formula
ซ้ำเอกชน	สูง	mapping/การใช้บริการข้ามเครือข่าย/co-invest
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	สูง	segmentation/SOC/safe mode
เบิกไม่ทัน	สูง	ready site/package/milestone
ชุมชน	กลาง	engagement/grievance

- หยุด Site หาก anchor demand <60% ของฐาน
- ปรับแบบหาก Grid cost เกินงบ >30%
- ไม่ลงทุนหากที่ดินมีข้อพิพาท
- ทบทวนหากสถานีเอกชนทำให้ อัตราการใช้ประโยชน์ <15%
- ไม่เปิดบริการหาก safety/ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ไม่ผ่าน

บทที่ 17

ธรรมาภิบาลและระบบติดตามผล

ระดับ	องค์ประกอบ	หน้าที่
คณะกรรมการอำนวยการ	คมนาคม พลังงาน คลัง EEC PAT การไฟฟ้า	นโยบาย/งบ
PMO	ทีมประจำ	แผน/งบ/ความเสี่ยง
คณะทำงานด้านเทคนิค	ไฟ Charger BESS IT HSE	TOR/ตรวจรับ
คณะทำงานด้านอุปสงค์และผู้ใช้บริการ	กองรถ/ผู้ส่งออก	demand/feedback
ผู้ตรวจสอบอิสระ	Engineer/Auditor	ราคา/performance/safety

- Dashboard: kWh, session, vehicle, เส้นทาง
- Availability, MTTR, การจัดคิว
- Solar yield, BESS cycle/loss
- Revenue, energy cost, O&M
- Incident/cyber/complaint
- Diesel/CO2 พร้อมดำเนินการ methodology version
- เปิดเผย TOR ราคากลาง ผลคัดเลือก และ change order
- รัฐเข้าถึง meter/log
- ผู้ขายไม่ตรวจรับงานตนเอง
- Conflict declaration
- รายงานผลรายไตรมาส

บทที่ 18

KPI และแผนขยายผล 10 ปี

KPI	ปี 1	ปี 3	ปี 5
Hub	4-6	8	8+expansion
รถ ecosystem	200	1,000	3,000
พลังงานที่ให้บริการผ่านโครงข่าย	22 GWh	65 GWh	110 GWh
Uptime	>=97%	>=98%	>=98.5%
ระยะเวลารอคิว	<30 นาที	<20 นาที	<15 นาที
ผู้เดินระบบ	20	80	200
ดีเซล	ตาม MRV	ตาม MRV	ฐาน 120 ล้านลิตร
เหตุการณ์ร้ายแรง	0	0	0

Phase	ปี	ขอบเขต
ระยะนำร่อง	2569 - 2571	8 Hub/3 เส้นทางs/platform
ระยะขยายผล	2572 - 2574	เพิ่มหัวชาร์จ/ศูนย์จอดและบำรุงรักษารถ/เส้นทางตาม demand
ระยะโครงข่ายระดับประเทศ	2575 - 2579	เหนือ ใต้ ชายแดน และ การใช้บริการข้ามเครือข่าย

- ขยายเมื่อ peak อัตราการใช้ประโยชน์ >60% 3 เดือน
- P90 การจัดคิว >30 นาที
- anchor contract ครอบคลุม O&M เพิ่ม
- Grid พร้อมดำเนินการ
- ผ่าน safety/service KPI

บทที่ 19

ข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจ

11. เห็นชอบหลักการโครงการนำร่องระดับชาติ
12. มอบกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพร่วมกับพลังงาน EEC PAT และการไฟฟ้า
13. อนุมัติกรอบวงเงินไม่เกิน 2,360 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายตามผลการผ่านเกณฑ์ความพร้อมดำเนินการแต่ละขั้น
14. ยืนยัน 8 พื้นที่โดยไม่ลงทุนซ้ำเอกชน
15. ทำ กองรถ Commitment และ Grid Study ภายใน 60 วัน
16. เริ่มจัดซื้อเฉพาะพื้นที่พร้อมดำเนินการและทำทันกรอบกฎหมาย
17. ตั้ง PMO และ ผู้ตรวจสอบอิสระ Engineer ก่อน TOR
18. สงวนสิทธิข้อมูล มาตรฐานเปิด และส่วนแบ่งรายได้รัฐ

มติที่แนะนำ
อนุมัติแบบมีเงื่อนไข ไม่ใช่อนุมัติสร้างครบทั้งหมด โดยทุก Site และ Module ต้องผ่าน เกณฑ์ยืนยันอุปสงค์ เกณฑ์ความพร้อมดำเนินการของระบบไฟฟ้า เกณฑ์ความพร้อมดำเนินการด้านที่ดิน และเกณฑ์ความพร้อมดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

บทที่ ผนวก ก

สมมติฐานและสูตร

รายการ	สูตร
ดีเซล/คัน	100,000/2.5 = 40,000 ลิตร/ปี
มูลค่าดีเซล	40,000x30 = 1.20 ลบ.
EV energy	100,000x1.4 = 140,000 kWh
ค่าพลังงาน EV	140,000x5.8 = 0.812 ลบ.
ประหยัด	0.388 ลบ./คัน/ปี
Corridor share	110/420 = 26%
รายได้	kWh x 7.00
ต้นทุนไฟ	kWh x 4.10
O&M variable	kWh x 0.45

Sensitivity: จำนวนรถ -30%/+30%, ค่าไฟ 3.5-5.0, tariff 6-8, CAPEX -20%/+30%, replacement, อัตราการใช้ประโยชน์, discount rate และ carbon price

บทที่ ผนวก ข

รายการข้อมูลจากผู้ประกอบการ

ลำดับ	ข้อมูล	หลักฐาน
1	บริษัท/ผู้ประสานงาน/เส้นทาง	
2	จำนวนและอายุรถ	
3	เที่ยว ระยะทาง วันทำงาน	
4	payload และ dwell time	
5	Depot/Grid	
6	แผน EV ที่อนุมัติ	
7	รุ่น/แบต/เครื่องอัดประจุไฟฟ้า	
8	ราคาที่ยอมรับ	
9	take-or-pay	
10	ข้อกำหนด Green logistics	

บทที่ ผนวก ค

รายการตรวจสอบ ความพร้อมดำเนินการพื้นที่

รายการ	พร้อมดำเนินการ	ต้องปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
สิทธิที่ดิน	☐	☐	
Access/turning	☐	☐	
Topography/drainage/soil	☐	☐	
Grid letter	☐	☐	
Anchor **ข้อผูกพันการใช้บริการ**	☐	☐	
สถานีเดิม	☐	☐	
Layout/SLD	☐	☐	
Permits critical path	☐	☐	
Community/emergency	☐	☐	
Cost estimate/procurement	☐	☐	

บทที่ ผนวก ง

แหล่งอ้างอิง

แหล่ง	สาระ	URL
[1] รัฐบาลไทย 27 ส.ค. 2569	กรอบเงินกู้ 200,000 ล้านบาท EV ระบบอัดประจุไฟฟ้า, logistics, grid, renewable และรายการลักษณะโครงการที่ไม่เข้าข่ายรับการสนับสนุน	https://www.thaigov.go.th/th/news/168166
[2] Yusen Logistics 18 ธ.ค. 2567	EV truck และ solar charging ที่แหลมฉบัง	https://www.yusen-logistics.com/th_en/insights-news/press-releases/8566
[3] OneCharge 2569	สถานี 360 kW และราคาเผยแพร่ 6.5-7.7 บาท/kWh ต้องตรวจสัญญาจริง	LinkedIn OneCharge Laem Chabang
[4] The Momentum 2 ก.ย. 2569	ข้อกังวลความซ้ำซ้อน กรอบเวลา และการวัดผล	https://themomentum.co/feature-200bn-energy-loan/
[5] EGAT 13 ส.ค. 2568	บทบาท BESS ต่อระบบไฟ	https://www.egat.co.th/home/en/bess-power-reserve-for-energy-security-in-the-renewable-energy-era/
[6] CAP Solar 2569	ราคาอ้างอิง Solar โรงงาน	https://capsolar.co.th/en/knowledge/solar-installation-cost-breakdown-thailand
[7] LawPlus/BOI 25 มิ.ย. 2568	มาตรการพลังงานทางเลือกและรายการ BESS	lawplusltd.com Newsletter 2025

แหล่ง	สาระ	URL
[8] GIZ Thailand PACT พ.ย. 2568	BESS cost/use case/safety	thai-german-cooperation.info BESS report

แหล่ง [3] และ [6] เป็นข้อมูลตลาด ใช้ตั้งสมมติฐานเท่านั้น การยื่นจริงต้อง market sounding ใบเสนอราคาเปรียบเทียบ และ independent cost estimate

THAILAND GREEN FREIGHT CORRIDOR

จากโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมดำเนินการ สู่การลงทุนรถของเอกชนที่เกิดขึ้นจริง

หัวใจของโครงการ

ไม่ใช่จำนวนเครื่องชาร์จ แต่คือความมั่นใจว่าเส้นทางใช้งานได้ ต้นทุนคาดการณ์ได้ ระบบปลอดภัย และข้อมูลตรวจสอบได้

ใช้เอกสารนี้เป็นฐานหารือก่อนพัฒนาเป็น Feasibility Study แบบรายละเอียด และคำขอรับจัดสรรอย่างเป็นทางการ

แบบสรุปคำขอรับจัดสรรเงินกู้

รายการ	รายละเอียด
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการ Thailand Green Freight Corridor (Laem Chabang ระยะโครงข่ายระดับประเทศ EV Truck Network)
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	[ระบุหน่วยงานเจ้าของคำขอ]
3. หน่วยงานร่วมดำเนินงาน	กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม EEC การท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
4. หลักการและเหตุผลโดยย่อ	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประจุไฟฟ้าสำหรับรถบรรทุกบนเส้นทางจากท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมัน เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และลดความเสี่ยงการลงทุนรถบรรทุกไฟฟ้า ของเอกชน
5. วัตถุประสงค์	สร้างเครือข่าย 8 Hub บน 3 เส้นทาง พร้อมดำเนินการระบบไฟฟ้า Solar BESS ระบบประจุไฟฟ้ากำลังสูง และระบบบริหารจัดการกลาง
6. พื้นที่ดำเนินการ	ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร และนครราชสีมา ตามผลคัดเลือกพื้นที่
7. ระยะเวลาดำเนินการ	24 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญา
8. วงเงินรวม	ไม่เกิน 2,360.0000 ล้านบาท
9. แหล่งเงิน	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. พ.ศ. 2569 และเงินลงทุนของภาคเอกชนในส่วนรถและการเดินระบบ
10. กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ประกอบการรถบรรทุก ผู้ประกอบการท่าเรือ ลานตู้ โรงงาน ผู้ส่งออก และผู้ให้บริการโลจิสติกส์
11. ผลผลิตหลัก	สถานี 8 แห่ง ระบบประจุไฟฟ้า Solar BESS ระบบควบคุมและข้อมูลกลาง
12. ผลลัพธ์เป้าหมายปีที่ 5	รถในระบบ 3,000 คัน พลังงานผ่าน corridor 110 GWh/ปี Uptime ไม่ต่ำกว่า 98.5%

รายการ	รายละเอียด
13. ความพร้อมดำเนินการ	ต้องผ่านการยืนยันผู้ใช้หลัก ความพร้อมดำเนินการระบบไฟฟ้า สิทธิที่ดิน แบบรายละเอียด และแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อนผูกพันงบ
14. ความเสี่ยงหลัก	อุปสงค์ต่ำ ระบบไฟฟ้าล่าช้า การลงทุนซ้ำ เทคโนโลยีเปลี่ยน และความปลอดภัย BESS
15. ผู้ประสานงาน	[ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล]

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรม	ช่วงเวลา	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลผลิต/หลักฐาน
จัดตั้ง PMO และยืนยันผู้ใช้/พื้นที่	เดือน 1-4	189	กรณีดำเนินโครงการ Charter, กองรถ Commitment, Site Screening
ออกแบบรายละเอียดและขออนุญาต	เดือน 2-7	รวมในงบออกแบบ	แบบ Single Line, Grid Study, Permit Matrix
จัดหาอุปกรณ์หลัก	เดือน 5-10	991	สัญญา จัดหา Factory Acceptance Test
ก่อสร้างและติดตั้ง	เดือน 9-18	897	ผลงานโยธา ระบบไฟฟ้า Solar BESS และ Charger
ทดสอบและเปิดใช้เชิงพาณิชย์	เดือน 17-20	165	Performance Test, Safety Test, COD
บริหารเงินสำรองและต้องปรับปรุงข้อบกพร่อง	เดือน 1-24	118	Change Control และรายงานตรวจรับ
รวม		2,360	

บัญชีเอกสารประกอบคำขอ

ลำดับ	เอกสาร	สถานะ
1	หนังสือนำส่งจากหัวหน้าหน่วยงาน	□ แนบ □ รอดำเนินการ
2	มติ/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและ PMO	□ แนบ □ รอดำเนินการ
3	หนังสือรับรองไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่น	□ แนบ □ รอดำเนินการ
4	หนังสือยืนยันสิทธิใช้พื้นที่รายแห่ง	□ แนบ □ รอดำเนินการ
5	หนังสือการไฟฟ้าเรื่องจุดเชื่อมต่อและกำลังรองรับ	□ แนบ □ รอดำเนินการ
6	กองรถ Commitment/สัญญาหรือหนังสือแสดงเจตจำนงจากผู้ใช้หลัก	□ แนบ □ รอดำเนินการ
7	แบบแนวคิด ผังพื้นที่ และ Single Line Diagram	□ แนบ □ รอดำเนินการ
8	ประมาณราคากลาง/Market Sounding/ผู้ตรวจสอบอิสระ Cost Estimate	□ แนบ □ รอดำเนินการ
9	แผนจัดซื้อจัดจ้างและร่างขอบเขตงาน	□ แนบ □ รอดำเนินการ
10	Permit Matrix และผลคัดกรอง EIA/IEE	□ แนบ □ รอดำเนินการ
11	แผนบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และเหตุฉุกเฉิน	□ แนบ □ รอดำเนินการ
12	ผลวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินและเศรษฐกิจฉบับเต็ม	□ แนบ □ รอดำเนินการ
13	แผน O&M, SLA, ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์security และการบริหารข้อมูล	□ แนบ □ รอดำเนินการ
14	แบบคำขอจากระบบ New e-Budgeting	□ แนบ □ รอดำเนินการ

หนังสือรับรองและการอนุมัติโครงการ

หน่วยงานผู้เสนอโครงการขอรับรองว่า ข้อมูล รายละเอียด งบประมาณ และเอกสารประกอบในข้อเสนอโครงการฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแหล่งเงินอื่น และจะดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานทางเทคนิค หลักธรรมาภิบาล และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

รายการ	ลายมือชื่อ/ความเห็น
ผู้จัดทำ/ผู้ประสานงานโครงการ	ลงชื่อ ..... (.....) ตำแหน่ง ..... วันที่ ...../...../.....
หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ	ลงชื่อ ..... (.....) ตำแหน่ง ..... วันที่ ...../...../.....
ผู้บริหารกระทรวง/หน่วยงานเจ้าสังกัด	ลงชื่อ ..... (.....) ตำแหน่ง ..... วันที่ ...../...../.....
ความเห็นหน่วยงานร่วมดำเนินงาน	.... ลงชื่อ ..... วันที่ ...../...../.....

ตราประทับหน่วยงาน (ถ้ามี)

ภาคผนวก จ พิกัดอ้างอิง WGS84 ของจุดศูนย์กลาง Hub และข้อจำกัดของแผนที่

ตารางต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นพิกัดอ้างอิงสำหรับการแสดงผลแผนที่ระดับแนวคิดเท่านั้น มิใช่พิกัดแปลงที่ดิน จุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ทางเข้าออกสถานี หรือจุดก่อสร้างที่ได้รับการสำรวจและรับรองโดยพิกัดของ Hub ที่เป็นพื้นที่กว้างหรือมีชื่อรวมสองพื้นที่กำหนดเป็นจุดตัวแทนเพื่อการวางแผนเบื้องต้น

รหัส	พื้นที่อ้างอิง	ประเภท	ละติจูด (N)	ลองจิจูด (E)	ลักษณะจุดอ้างอิง	แหล่งอ้างอิงหลัก
A1	ท่าเรือแหลมฉบัง	A	13.08797	100.92572	จุดอ้างอิงพื้นที่ท่าเรือ	การท่าเรือแห่งประเทศไทย; UN/LOCODE THLCH
A2	ICD ลาดกระบัง	A	13.72197	100.78473	จุดอ้างอิงเขตลาดกระบัง/พื้นที่ ICD	UN/LOCODE THLKR; กรมการปกครอง ชุดข้อมูลพิกัดตำบล
B1	พนัสนิคม/บ้านบึง	B	13.31100	101.11210	ใช้จุดตัวแทนบริเวณอำเภอบ้านบึง	กรมการปกครอง ชุดข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล
B2	ฉะเชิงเทรา	B	13.68820	101.07156	จุดตัวแทนพื้นที่เมืองฉะเชิงเทรา	UN/LOCODE THCSD; กรมการปกครอง ชุดข้อมูลพิกัดตำบล
B3	บ่อวิน/ปลวกแดง	B	12.97122	101.21463	ใช้จุดตัวแทนบริเวณอำเภอปลวกแดง	กรมการปกครอง ชุดข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล
B4	มาบตาพุด	B	12.65000	101.30000	จุดอ้างอิงพื้นที่ท่าเรือ/นิคมมาบตาพุด	UN/LOCODE THMAT (1239N 10118E)
B5	กบินทร์บุรี	B	13.95114	101.71769	จุดตัวแทนพื้นที่กบินทร์บุรี	UN/LOCODE THKAB; กรมการปกครอง ชุดข้อมูลพิกัดตำบล
B6	นครราชสีมา	B	14.97066	102.10196	จุดตัวแทนพื้นที่เมืองนครราชสีมา	กรมการปกครอง ชุดข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล; แนว AH19

หมายเหตุประกอบตาราง: ค่าพิกัดแสดงเป็นองศาทศนิยมในระบบ WGS84 และปัดเศษเพื่อใช้แสดงผลในเอกสาร พิกัดที่มาจาก UN/LOCODE บางรายการเผยแพร่ในระดับลิปดา จึงมีความละเอียดเชิงตำแหน่งจำกัด ส่วนข้อมูลกรมการปกครองเป็นจุดอ้างอิงชื่อพื้นที่ทางปกครอง มิใช่ขอบเขตกรรมสิทธิ์หรือจุดก่อสร้าง

จ.1 แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1) การท่าเรือแห่งประเทศไทย: ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง ใช้ยืนยันชื่อหน้าที่ และขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานของท่าเรือ

2) United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), UN/LOCODE: รหัส THLCH (Laem Chabang), THLKR (Lat Krabang), THCSD (Chachoengsao), THMAT (Map Ta Phut) และ THKAB (Kabin Buri); ใช้ยืนยันชื่อสถานที่ด้านการค้าและการขนส่ง รวมทั้งพิกัดที่มีเผยแพร่ในรายการ

3) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ: ชุดข้อมูล “ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล” รหัสทรัพยากร 48039a2a-2f01-448c-b2a2-bb0d541dedcd; ใช้เป็นจุดอ้างอิงพื้นที่ทางปกครอง

4) กรมทางหลวง: DOH One Map และชุดข้อมูลพิกัดหมุดหลักฐาน ใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์กับโครงข่ายทางหลวงและแนวระเบียงการเดินรถ

5) UNESCAP Asian Highway Network: แนวทางหลวงเอเชีย AH19 ใช้ประกอบการตรวจสอบความต่อเนื่องของแนวแหลมฉบัง - กบินทร์บุรี - นครราชสีมา

จ.2 คำชี้แจงข้อจำกัดของแผนที่

1. แผนที่แนบท้ายข้อเสนอโครงการจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ลำดับ Hub และแนวระเบียงการเดินรถในระดับแนวคิด มิใช่แผนที่รังวัด แผนที่แนวเขตทาง แบบก่อสร้าง หรือเอกสารรับรองสิทธิในที่ดิน
2. ตำแหน่ง Hub ในแผนที่เป็นจุดอ้างอิงตัวแทนของพื้นที่เป้าหมาย บาง Hub ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าหนึ่งตำบล อำเภอ นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการ จึงยังไม่ถือเป็นการคัดเลือกแปลงที่ดินขั้นสุดท้าย
3. พิกัดที่แสดงมีความละเอียดแตกต่างกันตามแหล่งข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล UN/LOCODE ซึ่งอาจระบุพิกัดในระดับลิปดา และข้อมูลจุดศูนย์กลางพื้นที่ทางปกครองซึ่งไม่ใช่พิกัดของสถานีจริง ความคลาดเคลื่อนอาจอยู่ในระดับหลายร้อยเมตรถึงหลายกิโลเมตร

4. เส้นแนวเชื่อมระหว่าง Hub
เป็นแนวระเบียงการเดินรถเพื่อการสื่อสาร
มิได้แสดงรูปทรงของถนนจริง จุดกลับรถ จุดขึ้นลงทางหลวง
ข้อจำกัดความสูง น้ำหนักบรรทุก ระยะทางเดินรถ
หรือเวลาการเดินทางที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

5. ก่อนกำหนดตำแหน่งสถานีขั้นสุดท้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องดำเนินการสำรวจภาคสนาม
ตรวจสอบสิทธิและข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศึกษาการเข้าออกและรัศมีเลี้ยวรถบรรทุก ประเมินปริมาณจราจร
ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำ Grid Impact Study รายจุด

6. การอ้างอิงพิกัดในเอกสารนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ การสงวนพื้นที่
ภาระผูกพันด้านงบประมาณ
หรือการรับรองว่าจะสามารถก่อสร้างสถานี ณ จุดดังกล่าวได้
การคัดเลือกพื้นที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
การอนุญาต และผลการศึกษาความเหมาะสมฉบับรายละเอียด

7. หากข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ การไฟฟ้า กรมทางหลวง
การท่าเรือ การรถไฟ
หรือหน่วยงานผังเมืองมีความแตกต่างจากแผนที่ฉบับนี้
ให้ใช้ข้อมูลที่หน่วยงานผู้มีอำนาจรับรองล่าสุดเป็นหลัก
และปรับปรุงแผนที่พร้อมบันทึกฉบับแก้ไขก่อนเสนออนุมัติผูกพันงบประมาณ

จ.3
ข้อกำหนดการยืนยันพิกัดก่อนออกแบบรายละเอียด

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำบัญชีพิกัดฉบับยืนยัน (Verified Site Coordinate Register) สำหรับแต่ละ Hub
โดยอย่างน้อยต้องระบุพิกัดจุดกึ่งกลางแปลง ทางเข้าออก
จุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แนวเขตที่ดิน หมายเลขเอกสารสิทธิ
ระบบพิกัดและค่าหลักฐานอ้างอิง วันที่สำรวจ ผู้สำรวจ
และหนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ใช้ระบบ WGS84 พร้อมแนบไฟล์ GIS
และแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสมก่อนการอนุมัติแบบรายละเอียดหรือผูกพันงบประมาณก่อสร้าง